



AD: ALINA

SOYAD: ATYNTAEVA

ÖĞRENCİ NO: 25360859402

DERS: NESNEYE YONELİK PROGRAMLAMA

Açıklama

Bu projede Java programlama dili kullanılarak nesne yönelimli programlama prensiplerine uygun bir banka sistemi geliştirilmiştir.

Projede inheritance (miras alma), encapsulation, constructor, ArrayList, method ve package yapısı gibi nesne yönelimli programlama kavramları kullanılmıştır. Sistemde Kisi isimli temel bir sınıf oluşturulmuştur. Musteri ve BankaPersoneli sınıfları bu sınıftan miras almaktadır.

Musteri sınıfında müşteriye ait banka hesapları ve kredi kartları ArrayList yapısı ile saklanmıştır. Projede iki farklı hesap türü geliştirilmiştir:

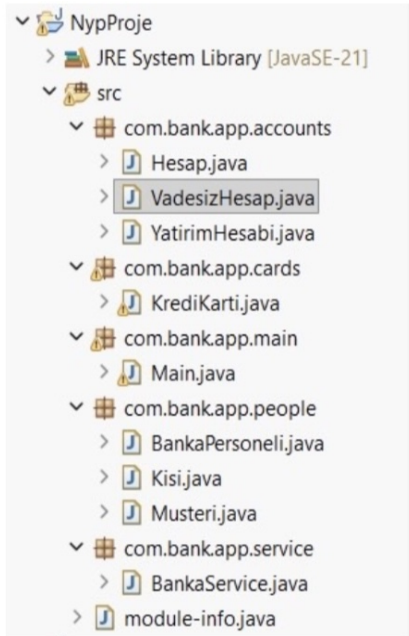
VadesizHesap ve YatirimHesabi. VadesizHesap sınıfında para transferi ve kredi kartı borcu ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. YatirimHesabi sınıfında para ekleme ve para çekme işlemleri oluşturulmuştur. KrediKarti sınıfında kart numarası, limit, güncel borç ve kullanılabilir limit bilgileri tutulmuştur.

Projede müşteri numarası, personel ID, IBAN ve kredi kartı numaraları Hesap silme işleminde hesap bakiyesi kontrol edilmektedir. Eğer hesap bakiyesi sıfırdan büyükse sistem kullanıcıya bakiye aktarımı yapması gerektiği konusunda uyarı vermektedir.

Benzer şekilde kredi kartı silme işleminde kart borcu kontrol edilmektedir. Borç sıfır değilse kart silme işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Projede sınıflar package yapısına uygun şekilde düzenlenmiştir. People, accounts, cards, service ve main paketleri kullanılarak proje daha düzenli ve modüler hale getirilmiştir.

Main sınıfında örnek senaryolar oluşturularak müşteri oluşturma, hesap açma, para transferi, kredi kartı ekleme, borç ödeme ve hesap silme işlemleri test edilmiştir.



1. Bu bölümde projeyi package yapısına uygun şekilde düzenledim. People, accounts, cards, service ve main paketlerini oluşturarak sınıfları düzenli şekilde ayırdım.

```
1 package com.bank.app.main;
2 import com.bank.app.accounts.Hesap;
3 import com.bank.app.accounts.VadesizHesap;
4 import com.bank.app.cards.KrediKarti;
5 import com.bank.app.people.Musteri;
6
7 public class Main {
8     public static void main(String[] args) {
9         Musteri musteril = new Musteri("Alina", "Atyntaeva", "alina@gmail.com", 55555);
10        System.out.println("Müşteri oluşturuldu.");
11        musteril.hesapEkle("vadesiz");// Hesap oluşturma
12        musteril.hesapEkle("yatirim");
13        System.out.println("Hesaplar oluşturuldu.");
14
15        Hesap hesap1 = musteril.getHesaplar().get(0);// Hesapları alma
16        Hesap hesap2 = musteril.getHesaplar().get(1);
17        hesap1.setBakiye(5000);// Hesaba para ekleme
18
19        System.out.println("İlk hesaba para yatırıldı.");
20        System.out.println(hesap1);
21
22        VadesizHesap vadesizHesap = (VadesizHesap) hesap1;// Para transferi
23        vadesizHesap.paraTransferi(hesap2, hesap1, 1000);
24
25        System.out.println("Transfer sonrası hesaplar:");
26        System.out.println(hesap1);
27        System.out.println(hesap2);
28
29        musteril.krediKartiEkle(10000, 2000);// Kredi kartı oluşturma
30        KrediKarti kart1 = musteril.getKrediKartlari().get(0);
31        System.out.println("Kredi kartı oluşturuldu.");
32
33        vadesizHesap.krediKartiBorcOdeme(kart1, 500);// Kart borcu ödeme
34        System.out.println(kart1);
35
36        hesap2.setBakiye(0);// Hesap silme işlemi
37        musteril.hesapSil(hesap2);
38        kart1.setGuncelBorc(0); // Kart silme işlemi
39        musteril.krediKartiSil(kart1);
40        System.out.println("Program başarıyla çalıştı.");
```

2. Bu bölümde Main sınıfında müşteri oluşturma, hesap açma, para transferi, kredi kartı ekleme ve hesap silme işlemlerini test ettim.

```
Vadesiz hesap olusturuldu.
Yatirim hesabi olusturuldu.
Vadesiz Hesap IBAN: TR301747 Bakiye: 5000.0
Transfer basarili.
Vadesiz Hesap IBAN: TR301747 Bakiye: 4000.0
Yatirim Hesabi IBAN: TR557350 Bakiye: 1000.0
Kredi karti eklendi.
Kredi karti borcu odendi.
Kart No: KK6187 Borc: 1500.0
Hesap silindi.
Kart silindi.
```

3. Bu bölümde program çalıştırıldıktan sonra konsolda oluşan çıktılar görülmektedir. Yapılan işlemlerin başarılı şekilde çalıştığı görülmektedir.

4. Bu kısımda Musteri sınıfını oluşturdum. Musteri sınıfı Kisi sınıfından miras almaktadır. Ayrıca müşteriye ait hesaplar ve kredi kartları ArrayList yapısı ile saklanmaktadır.

```
6
7 public class Musteri extends Kisi { //inheritance
8     private String musteriVarNumarasi;
9     private ArrayList<Hesap> hesaplar;
10    private ArrayList<KrediKarti> krediKartlari;
11    public Musteri(String ad, String soyad, String email, int telefonNumarasi) {
12        super(ad, soyad, email, telefonNumarasi);
```

```

11 public void paraTransferi(Hesap aliciHesap, Hesap gonderenHesap, double miktar) {
12     if (gonderenHesap.getBakiye() >= miktar) {
13         gonderenHesap.setBakiye(gonderenHesap.getBakiye() - miktar);
14         aliciHesap.setBakiye(aliciHesap.getBakiye() + miktar);
15         System.out.println("Transfer basarili.");
16     }
17     else {
18         System.out.println("Yetersiz bakiye.");
19     }
20 }

```

5. Bu bölümde VadesizHesap sınıfında para transfer işlemini gerçekleştirdim. Gönderen hesaptan para düşülüp alıcı hesaba aktarılmaktadır.

```

21 public void krediKartiBorcOdeme(KrediKarti kart, double miktar) {
22     if (this.bakiye >= miktar) {
23         this.bakiye -= miktar;
24         kart.setGuncelBorc( kart.getGuncelBorc() - miktar);
25         System.out.println("Kredi karti borcu odendi.");
26     }

```

6. Bu kısımda kredi kartı borç ödeme metodunu oluşturdum. Hesaptaki bakiye azaltılarak kredi kartı borcu ödenmektedir.

```

9
10 Random random = new Random();
11 this.iban = "TR" + (100000 + random.nextInt(900000));
12 this.bakiye = bakiye;
13
11
12 Random random = new Random();
13 this.personelID = "PR" + (1000 + random.nextInt(9000));
14 musteriler = new ArrayList<>();

```

7. Bu bölümde müşteri numarası, IBAN ve kredi kartı numarası bilgilerinin Random sınıfı kullanılarak otomatik oluşturulmasını sağladım.

Kaynaklar:

YouTube:

https://youtu.be/em-MrAwXyLo?si=C111_eDYLCrz3rrr

GitHub:

[https://github.com/atyntaevaalina/NYPBankSystemProje/uploa
d](https://github.com/atyntaevaalina/NYPBankSystemProje/upload)